2026 덕원고 1학년 2학기 중간 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	14문항 · 55.00점	8문항 · 45.00점	10문항 (54%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	수직선 위의 내분점	$\dfrac{mx_2+nx_1}{m+n}$	하	3.00	④
2	선택형	평행한 두 직선 사이의 거리	$\dfrac{\lvert c_1-c_2\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$	하	3.00	①
3	선택형	원 밖의 점에서 그은 접선	접선 $y-6=m(x-3)$, 거리 = 반지름	중	3.00	⑤
4	선택형	부분집합이 되기 위한 조건	$a\in B$이어야 한다	하	3.00	①
5	선택형	포함 관계와 집합의 연산	$B^C\subset A^C \Leftrightarrow A\subset B$	중	4.00	⑤
6	선택형	원의 현의 길이와 삼각형의 넓이	$(\text{중심과 직선 사이 거리})^2+\left(\dfrac{\text{현}}{2}\right)^2=r^2$	중	4.00	④
7	선택형	중점과 내분점	내분점 − 중점 $=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AB}$	중	4.00	④
8	선택형	집합의 연산과 원소의 합의 최대·최소	A^C와 B의 원소를 나누어 생각	상	4.00	⑤
9	선택형	유한집합의 원소의 개수 (문장제)	$n(A\cup B)=n(U)-(\text{둘 다 아님})$	하	4.00	②
10	선택형	배수의 집합과 원소의 개수	$A_3\cap A_4=A_{12}$, $A_3\cap A_9=A_9$	중	4.00	③
11	선택형	원 위의 점과 직선 사이의 거리	거리가 3인 점은 l에 평행한 직선 위	상	4.00	③
12	선택형	내접원·외접원의 반지름 (좌표 활용)	넓이 $=rs$, $R=\dfrac{abc}{4S}$	상	5.00	④
13	선택형	평행한 두 접선과 직각이등변삼각형	PQ는 지름, 직각이등변 ⇒ O도 원 위, OM // l	최상	5.00	②
14	선택형	원의 접선과 원점에서 내린 수선	$\mathrm{OH}\,/\!/\,\mathrm{MP}$ (둘 다 l에 수직)	최상	5.00	①
15	서술형	기울기가 주어진 원의 접선	$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$	중	4.00	14
16	서술형	외접하는 두 원과 공통접선	$\angle\mathrm{APB}=90^\circ \Rightarrow C_3$는 AB가 지름	최상	6.00	$8\sqrt{5}$
17	서술형	평행이동한 원과 직선이 접할 조건	거리 = 반지름	중	5.00	$a=-2$ 또는 $a=8$
18	서술형	점의 대칭이동과 무게중심	$y=x+1$ 대칭: $(x,y)\to(y-1,x+1)$	중	5.00	$a=1,\ b=-\dfrac{2}{3}$
19	서술형	원과 직선의 교점·현의 길이	현의 길이로 원점과 직선 사이 거리	상	6.00	$a=-7,\ b=-6$
20	서술형	원 위의 점과 넓이 조건을 만족하는 점의 개수	넓이 ⇒ P의 y좌표 $\lvert y\rvert=h$, 직선 $y=\pm h$와 원의 교점 수	최상	6.00	$2\sqrt{10}<a^2<4\sqrt{10}$
21	서술형	대칭이동과 외접원·원주각	외심은 AC, AB의 수직이등분선 (x축, $y=x$)의 교점 = 원점	최상	6.00	$a=4\sqrt{3},\ b=4$
22	서술형	세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건	평행한 두 직선이 있거나 세 직선이 한 점에서 만날 때	상	7.00	$m=0,\ \dfrac{3}{4},\ 1,\ \dfrac{3}{2},\ 3$

단원별 배점

- 수직선 위의 내분점 — 1문항 3.0점
- 평행한 두 직선 사이의 거리 — 1문항 3.0점
- 원 밖의 점에서 그은 접선 — 1문항 3.0점

난이도별 배점

- 하 — 4문항 13.0점
- 중 — 8문항 33.0점
- 상 — 5문항 26.0점
- 최상 — 5문항 28.0점

부분집합이 되기 위한 조건	1문항 3.0점
포함 관계와 집합의 연산	1문항 4.0점
원의 현의 길이와 삼각형의 넓이	1문항 4.0점
중점과 내분점	1문항 4.0점
집합의 연산과 원소의 합의 최대·최소	1문항 4.0점
유한집합의 원소의 개수 (문장제)	1문항 4.0점
배수의 집합과 원소의 개수	1문항 4.0점
원 위의 점과 직선 사이의 거리	1문항 4.0점
내접원·외접원의 반지름 (좌표 활용)	1문항 5.0점
평행한 두 접선과 직각이등변삼각형	1문항 5.0점
원의 접선과 원점에서 내린 수선	1문항 5.0점
기울기가 주어진 원의 접선	1문항 4.0점
외접하는 두 원과 공통접선	1문항 6.0점
평행이동한 원과 직선이 접할 조건	1문항 5.0점
점의 대칭이동과 무게중심	1문항 5.0점
원과 직선의 교점·현의 길이	1문항 6.0점
원 위의 점과 넓이 조건을 만족하는 점의 개수	1문항 6.0점
대칭이동과 외접원·원주각	1문항 6.0점
세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건	1문항 7.0점

시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 방정식 81점, 집합과 명제 19점

선택형 14문항(55점) + 단답형 2문항(10점) + 서·논술형 6문항(35점). 정답지가 없어 채수학에서 직접 풀어 정답을 정했다. 12·13번과 서·논술형 3의 그림은 연필 자국이 있어 원본과 같게 다시 그렸다.